

Projections gnomoniques

Définition et calcul du problème direct

La projection gnomonique est une perspective de la sphère sur le plan en un point quelconque. Le point de vue étant situé au centre de la sphère.

Soit la figure (Figure 5.4a) ci-dessous.

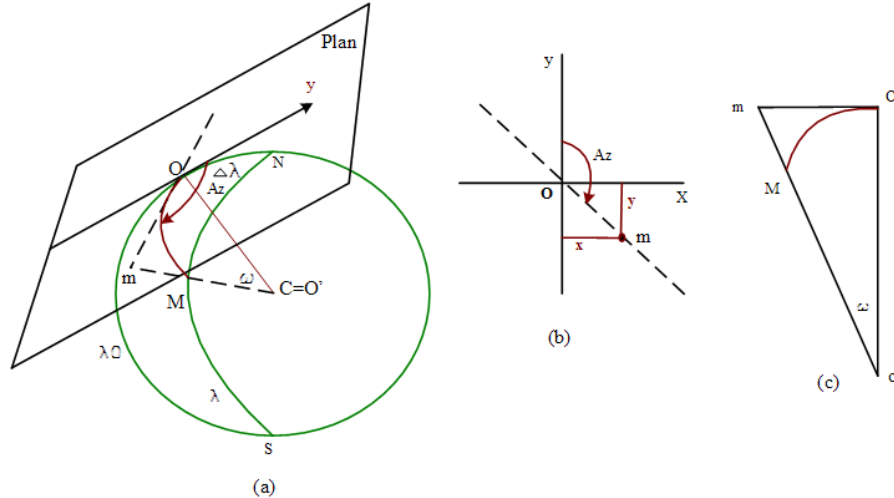


Figure 5.4 : illustration de la projection gnomonique

On a $om = R \tan \omega$ et $s = \omega$ donc

$$\begin{cases} x = R \tan \omega \sin Az \\ y = R \tan \omega \cos Az \end{cases} \quad (5.10)$$

D'après la figure 5.4b ci-dessus on a :

$$\cos(s) = \sin \phi_0 \sin \phi + \cos \phi_0 \cos \phi \cos \Delta \lambda$$

$$\sin(s) \sin Az = \cos \phi \sin \Delta \lambda$$

D'où

$$\begin{cases} x = \frac{R \cos \phi \sin \Delta \lambda}{\sin \phi_0 \sin \phi + \cos \phi_0 \cos \phi \cos \Delta \lambda} \\ y = \frac{R (\cos \phi_0 \sin \phi - \sin \phi_0 \cos \phi \cos \Delta \lambda)}{\sin \phi_0 \sin \phi + \cos \phi_0 \cos \phi \cos \Delta \lambda} \end{cases} \quad (5.11)$$

5.1.1 Propriétés de la projection

Soient un point M sur la sphère et deux points P et Q deux autres points matérialisant les nouvelles positions respectives de M sur le grand cercle et son parallèle. Soient m, p et q les points correspondants sur le plan aux points respectifs M, P et Q.

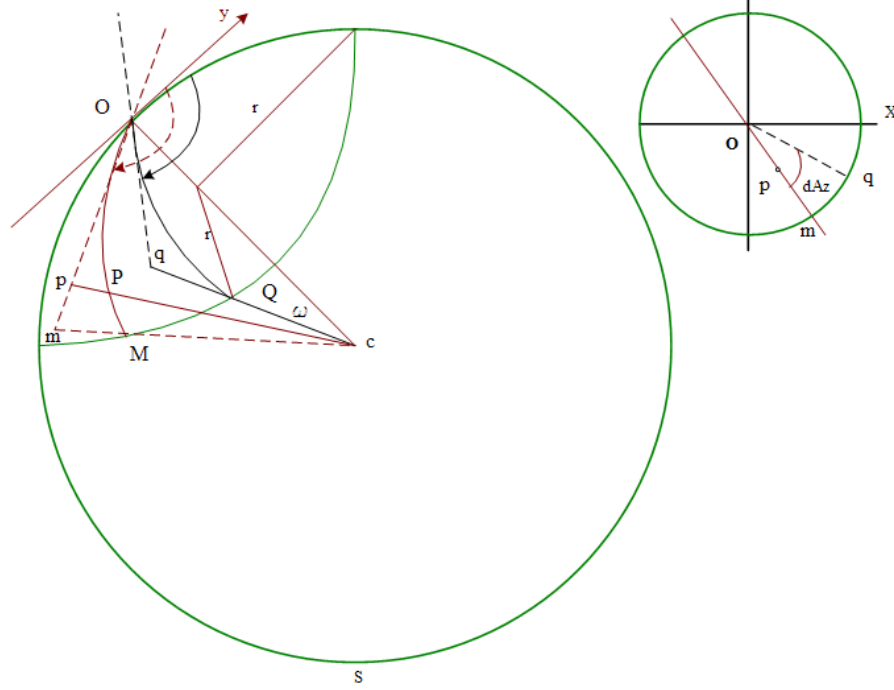


Figure 5.5 : vérification de la conformité

D'après la figure (Figure 5.5) on peut écrire :

$$\text{On a } mp = dom = \frac{R}{\cos^2 \omega} d\omega \text{ et } MP = Rd\omega$$

$$\text{D'où } \frac{mp}{MP} = \frac{1}{\cos^2 \omega} \quad (5.12)$$

$$\text{De même on a } mq = omdAz = R.tg\omega.dAz \text{ et } MQ = rdAz$$

$$\text{D'où } \frac{mq}{MQ} = \frac{R}{r} tg\omega ;$$

$$\text{Avec } r=R\sin\omega, \text{ on peut écrire } \frac{mq}{MQ} = \frac{R}{R\sin\omega} \cdot \frac{\sin\omega}{\cos\omega} = \frac{1}{\cos\omega} \quad (5.13)$$

Les équations (5.12) et (5.13) permettent donc d'écrire que $\frac{mp}{MP} \neq \frac{mq}{MQ}$

- ✓ Donc la projection gnomonique n'est pas conforme.
- ✓ Tout grand cercle de la sphère possède son plan qui passe par le centre C de la sphère,
- ✓ Son image sur le plan tangent est une droite,
- ✓ Les géodésiques ou bien les routes orthodromiques sont représentées par des droites,
- ✓ Lorsque $\varphi > \frac{\pi}{2} - \varphi_0$ les images des parallèles sur le plan constituent des ellipses (Figure 5.6) ,

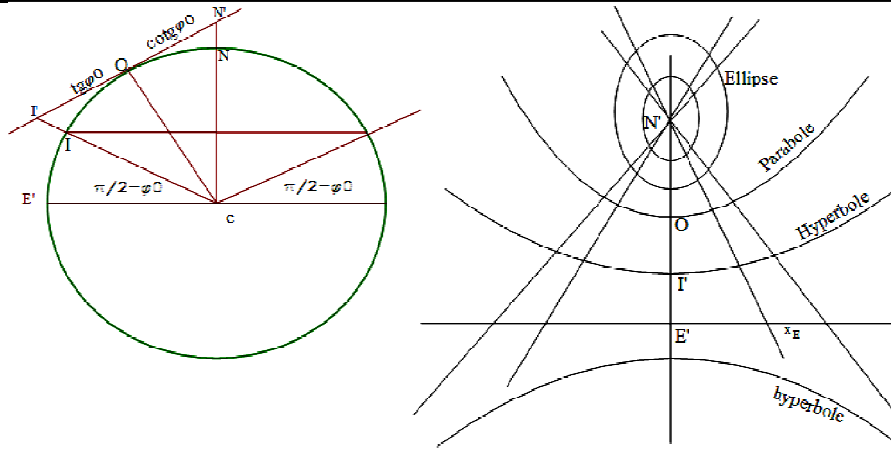


Figure 5.6 : Images des parallèles

- ✓ Lorsque $\varphi = \frac{\pi}{2} - \varphi_0$ les images des parallèles sur le plan constituent des paraboles,
- ✓ Lorsque $\varphi < \frac{\pi}{2} - \varphi_0$ les images des parallèles sur le plan constituent des hyperboles.

La convergence des méridiens est déterminée par $\text{tg}\lambda = \frac{x_E}{\text{tg}\varphi_0 + \cotg\varphi_0}$ (Figure 5.6).

Or $x_E = x$ pour $\varphi = \varphi_0$ donc $x_E = \frac{\sin \Delta\lambda}{\cos \varphi_0 \cos \Delta\lambda} = \frac{\text{tg}\Delta\lambda}{\cos \varphi_0}$.

16-7

D'où $\text{tg}\gamma = \text{tg}\Delta\lambda \cdot \sin \varphi_0$ (5.14)

5.1.2 Cas particuliers de la projection

- ✓ *Projection gnomonique transverse* : le cas où $\varphi_0 = 0$,

$$\begin{cases} x = R \cdot \text{tg}\Delta\lambda \\ y = \frac{R \cdot \text{tg}\varphi}{\cos \Delta\lambda} \end{cases}$$

$$k_\varphi = \frac{1}{\sin^2 \varphi}, k_\lambda = \frac{1}{\sin \varphi} \quad (5.15)$$

$$\text{tg}\gamma = 0$$

- ✓ *Projection polaire* : le cas où $\varphi_0 = \pi/2$

$$\begin{cases} x = R \cdot \cotg\varphi \cdot \sin \Delta\lambda \\ y = R \cdot \cotg\varphi \cdot \cos \Delta\lambda \end{cases}$$

$$k_\varphi = \frac{1}{\sin^2 \varphi}, k_\lambda = \frac{1}{\sin \varphi} \quad (5.16)$$

$$\gamma = \Delta\lambda$$

Les images des parallèles sont des cercles centrés sur N de rayon $R \cotg\varphi$.